INSTITUTO FEDERAL
Catarinense | Campus Araquari

Programação I

Unidade I – Introdução a Algoritmos e Programas

Prof. Msc. André Miranda
andre.miranda@ifc.edu.br
Daniel dos Santos Junior
daniel.santos@ifc.edu.br

Objetivo de Aprendizagem

- Nesta unidade será apresentado ao aluno a estrutura e a funcionalidade de uma linguagem de programação utilizando formas de representações de problemas com construções de algoritmos.

Aplicabilidade da Programação

- Presente em todas as áreas da computação:
  - Hardware;
  - Sistemas Operacionais;
  - Análise de Sistemas;
  - Banco de Dados;
  - Desenvolvimento Web;
  - Redes de Computadores;
  - Etc.

SEQUÊNCIA LÓGICA:

- Estes pensamentos devem ser descritos como uma *sequência de instruções*, que devem ser seguidas em ordem para se cumprir uma determinada tarefa;
- *Passos* executados até se atingir um objetivo ou solução de um problema

INSTRUÇÃO:

- Cada um dos *passos*, cada uma das ações a tomar (obedecendo a *sequência lógica*) para ir resolvendo o problema, ou para ir executando a tarefa;
- Uma só instrução não resolve problemas.

EXEMPLO: para “fazer omelete”

- Instruções: “quebrar ovos”, “bater ovos”, “pôr sal”, “ligar fogão”, “pôr óleo na frigideira”, “pôr frigideira no fogo”, “fritar ovos batidos”, etc...
- Quanto às instruções isoladas:
  - Só “quebrar ovos”, ou só “pôr óleo na frigideira”, não é suficiente para cumprir a tarefa “fazer omelete”
- Quanto à sequência lógica:
  - Se executarmos “fritar ovos batidos” antes de “bater ovos”, ou pior, antes de “quebrar ovos”, não iremos cumprir a tarefa “fazer omelete”

ALGORITMO:

- Sequência finita de passos, seguindo uma sequência lógica que levam à execução de uma tarefa;
- Claro e preciso.

Exemplo de algoritmo

Quando uma dona de casa prepara um bolo, segue uma receita, que nada mais é do que um algoritmo em que cada instrução é um passo a ser seguido para que o prato fique pronto com sucesso:

1. Bata 4 claras em neve
2. Adicione 2 xícaras de açúcar
3. Adicione 2 colheres de farinha de trigo, 4 gemas, uma colher de fermento e duas colheres de chocolate
4. Bata por 3 minutos
5. Unte uma assadeira com margarina e farinha de trigo
6. Coloque o bolo para assar por 20 minutos

FASES para desenvolver o algoritmo:

- Determinar o problema.
- Dividir a solução nas três fases:



- Exemplo:
  - Problema: calcular a média de dois números
  - Dados de entrada: os números, N1, N2
  - Processamento: somar os dois números e dividir a soma por 2

$$\frac{N1 + N2}{2}$$

  - Dados de saída: a média

Algoritmo:

1. Receber o primeiro número
2. Receber o segundo número
3. Somar todos os números
4. Dividir a soma por 2
5. Mostrar o resultado da divisão

Algoritmos e Lógica de Programação

- **Formas de representação de algoritmos:**
  - Descrição Narrativa;
  - Fluxograma;
  - Pseudocódigo.

Algoritmos e Lógica de Programação

- **Descrição Narrativa**

Caso 01 – Lavar o cabelo:

1. Molhar o cabelo;
2. Aplicar o xampú;
3. Massagear;
4. Enxaguar.



Algoritmos e Lógica de Programação

- **Descrição Narrativa**

  Exercício:

  Caso 02 – Trocar uma lâmpada queimada.



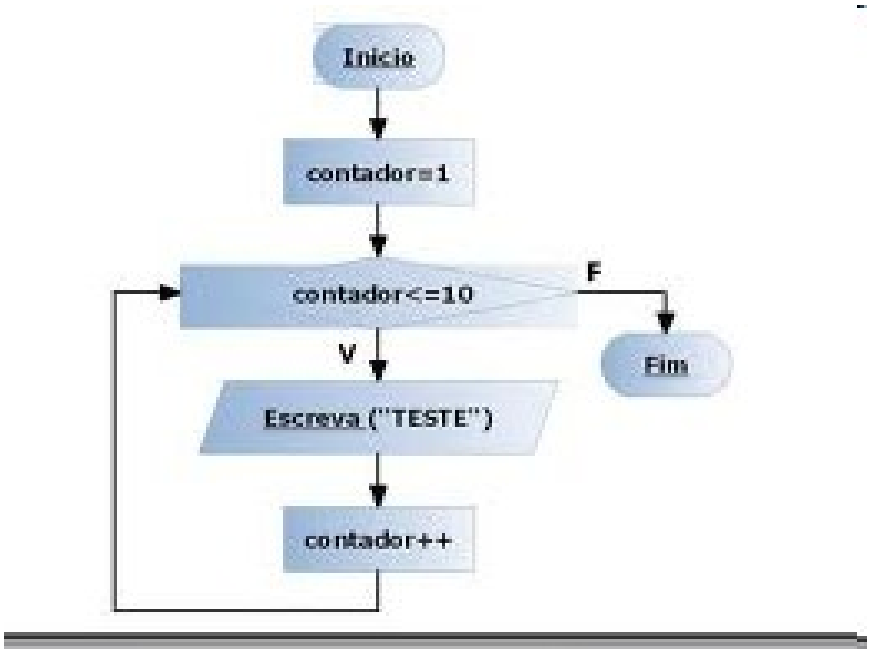
Caso 03 – Trocar o pneu furado de um carro.



Algoritmos e Lógica de Programação

- **Fluxograma**

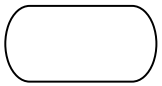
  Representação gráfica, onde formas geométricas diferentes implicam ações distintas



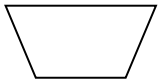
Algoritmos e Lógica de Programação

- **Fluxograma**

Principais Formas:

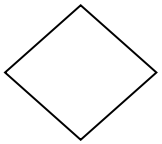

= Início e Fim do Fluxograma

= Fluxo de Dados


= Operação de Entrada de Dados


= Operação de Saída de Dados

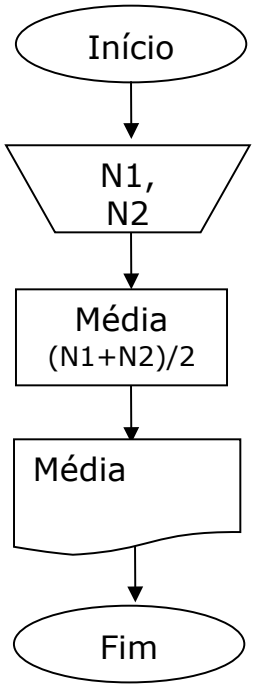

= Operação de Atribuição (Processamento)


= Decisão

Algoritmos e Lógica de Programação

- **Fluxograma**

Exemplo:



Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado
  Exemplo:

```
Algoritmo Soma
Var
   n1, n2, S : Inteiro
Início
        Escreva (“Entre com o primeiro valor: ”)
        Leia (N1)
        Escreva (“Entre com o segundo valor: ”)
        Leia (N2)
        S <-  N1 + N2
        Escreva (“Soma =“, S)
Fim.
```

Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado

Comandos de Entrada e Saída de Dados:

Entrada de Dados

Ex : Leia (X);

Leia (A, XPTO, Nota);

Saída de Dados

Ex : Escreva (Y);

Escreva (“Bom Dia”, Nome);

Algoritmos e Lógica de Programação

o Pseudocódigo ou Português Estruturado

Representação de Algoritmo na forma Estruturada :

```
Algoritmo<nome_do_algoritmo>;
Var
        <declaração_de_variáveis>;
Inicio
        <corpo_do_algoritmo>;
Fim.
```

Onde :

Programa: É uma forma que indica o início da definição de um algoritmo em forma de pseudocódigo.

<nome_do_algoritmo> : É um nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-lo dos demais.

<declaração_de_variável> : Consiste no campo de declaração das variáveis utilizadas no algoritmo.

Início e Fim : Palavras que delimitam o começo e o término do conjunto de instruções do corpo do algoritmo.

Variável

- Representa uma posição na memória, onde pode ser armazenado um dado;
- Possui um nome e um valor;
- Durante a execução do algoritmo, pode ter seu valor alterado.

Exemplo:

"Calcular a média de quatro números"

- PSEUDOCÓDIGO:
  - Leia (N1)
  - Leia (N2)
  - MEDIA <- (N1+N2) / 2
  - Escreva (MEDIA)

VARIÁVEIS:
mais clareza no pseudocódigo

VARIÁVEL

Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado

Uso de Variáveis

- O primeiro caractere do nome de uma variável não poderá ser, em hipótese alguma, um número. Sempre deverá ser uma letra;

- O nome de uma variável não poderá possuir espaços em branco;

- Não poderá ser nome de uma variável uma palavra reservada;

- Não poderão ser utilizados outros caracteres a não ser letras e números, com exceção do caractere underline "_".

Atribuição

- Atribui o valor da direita à variável da esquerda
  - MEDIA <- (N1+N2) / 4

    (Lê-se media recebe N1+...)
  - Neste caso, estamos atribuindo o resultado da fórmula à variável média;
- Outros Exemplos:
  - a <- 3;
  - a <- x;

Operadores Aritméticos

OPERAÇAO	SIMBOLO
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Exponenciação	**

Hierarquia das Operações Aritméticas

1 º ( ) Parênteses
2 º Exponenciação
3 º Multiplicação, divisão (o que aparecer primeiro)
4 º + ou – (o que aparecer primeiro)

Exemplos:

TOTAL = PRECO * QUANTIDADE

1 + 7 * 2 ** 2 –1 = 28

3 * (1 – 2) + 4 * 2 = 5

MEDIA = (N1+N2+N3+N4) / 4

Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado

Métodos para Construção de Algoritmo:

- Ler atentamente o enunciado;
- Retirar do enunciado a relação das entradas de dados;
- Retirar do enunciado a relação das saídas de dados;
- Determinar o que deve ser feito para transformar as entradas determinadas nas saídas especificadas.
- Construção do algoritmo.

Algoritmos e Lógica de Programação

- **Exercício**

1) Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, utilizando a seguinte fórmula IMC (Índice de Massa Corporal) – método mais usado :

Classificação (segundo a Organização Mundial da Saúde):

- **Abaixo do peso:** menor que 18,5
- **Peso normal:** 18,5 a 24,9
- **Sobrepeso:** 25 a 29,9
- **Obesidade:** 30 ou mais

$$IMC = \frac{peso(kg)}{altura(m)^2}$$

Algoritmos e Lógica de Programação

Exercício

2) Faca um algoritmo que receba como entrada uma determinada temperatura em graus Celsius e mostre a temperatura em fahrenheit

Vamos aplicar a fórmula:

$$F = (C \times 9/5) + 32$$

Substituindo C = 40°C:

$$F = (40 \times 9/5) + 32$$

$$F = (40 \times 1,8) + 32$$

$$F = 72 + 32$$

$$F = 104$$

✅ **Resultado:**

40°C = 104°F

Algoritmos e Lógica de Programação

- **Exercício**

3) Tendo como entrada o total vendido por um funcionário no mês de abril, faça um algoritmo que mostre a sua comissão e salário bruto neste mês, sabendo que o seu salário base é R$1.200,00 e sua comissão é de 10% sobre o total vendido

Fórmulas

$$Comissão = Total_Vendido \times 0,10$$

$$Salário_Bruto = 1200 + Comissão$$

Operadores **relacionais** são muito usados quando temos que tomar decisões nos algoritmos. Com eles fazemos testes, comparações, que resultam em valores lógicos (verdadeiro ou falso):

Descrição	Símbolo
Igual a	=
Diferente de	<> ou #
Maior que	>
Menor que	<
Maior ou igual a	>=
Menor ou igual a	<=

Exemplo:
tendo duas variáveis, A = 5 e B = 3:

Expressão	Resultado
A = B	Falso
A <> B	Verdadeiro
A > B	Verdadeiro
A < B	Falso
A >= B	Verdadeiro
A <= B	Falso

Exercícios

4) Tendo as variáveis SALARIO, IR e SALLIQ, e considerando os valores abaixo. Informe se as expressões são verdadeiras ou falsas.

SALARIO	IR	SALLIQ	EXPRESSAO	V ou F
100,00	0,00	100	(SALLIQ >= 100,00)	
200,00	10,00	190,00	(SALLIQ < 190,00)	
300,00	15,00	285,00	SALLIQ = SALARIO - IR	

5) Sabendo que A=3, B=7 e C=4, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.

a) (A+C) > B ( )

b) B >= (A + 2) ( )

c) C = (B –A) ( )

d) (B + A) <= C ( )

e) (C+A) > B ( )

- Operadores **lógicos** combinam resultados lógicos, gerando novos valores lógicos (verdadeiro ou falso). A “tabela-verdade” abaixo mostra todos os valores possíveis de se obter com operadores lógicos:

			Resultado
T	AND	T	T
T	AND	F	F
F	AND	T	F
F	AND	F	F
T	OR	T	T
T	OR	F	T
F	OR	T	T
F	OR	F	F
	NOT	T	F
	NOT	F	T

T = Verdadeiro
F = Falso
AND = E
OR = OU
NOT = NÃO

Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado

  Expressões Lógicas

  Operadores Lógicos:

  E (^) Conjunção

  Ou (v) Disjunção

  Não (!) Negação

- Combinando operadores **relacionais** e operadores **lógicos** criamos **operações lógicas**, que produzirão resultados lógicos (verdadeiro ou falso). Por exemplo, se A = 5, B = 8 e C = 1:

(A = B) E (B > C)	é falso (f e v)
(A <> B) OU (B < C)	é verdadeiro (v ou f)
NÃO (A > B)	é verdadeiro (não f)
(A < B) E (B > C)	é verdadeiro (v e v)
(A >= B) OU (B = C)	é falso (f ou f)
NÃO (A <= B)	é falso (não v)

Exercícios

6) Considere a seguinte atribuição de valores para as variáveis: **A=3, B=4, C=8**. Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final: verdadeiro ou falso.

a) A > 3 **E** C = 8 ( )

b) A <> 2 **OU** B <= 5 ( )

c) A = 3 **OU** B >= 2 **E** C = 8 ( )

d) A = 3 **E NÃO** B <= 4 **E** C = 8 ( )

e) A <> 8 **OU** B = 4 **E** C > 2 ( )

f) B > A **E** C <> A ( )

g) A > B **OU** B < 5 ( )